



MINDER AI · DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VẬN HÀNH

Tìm ra công suất thực đang ẩn bên trong chính nhà máy của bạn.

AI học cách nhà máy thực sự vận hành để mỗi ca
sau tốt hơn ca trước.

TP. HỒ CHÍ MINH · VIỆT NAM



Đây là Vân Anh, người quản lý nhà máy.

8:10 sáng thứ Hai. Vân Anh có hai giờ để xác nhận cam kết giao hàng với khách. Hôm nay, Kinh doanh, Sản xuất, Bảo trì và Chất lượng phải phối hợp nhịp nhàng, như mọi ngày.

Vân Anh chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhà máy.

Nhưng...



“Quang nói đơn đã xong. QC lại nói còn giữ hai pallet. Vậy rốt cuộc ai đúng?”

“Chị Lan hẹn giao khách thứ Sáu, còn Sản xuất lại xếp lịch thứ Hai. Mỗi bên chạy theo một kế hoạch.”

“Hôm qua anh Tuấn báo máy rung bất thường. Ca đêm không được báo lại nên vẫn cho máy chạy.”

“Phòng ban nào cũng báo đúng kế hoạch. Vậy sao 200 đơn vẫn kẹt giữa khâu sấy và phân loại?”

“Anh Minh thấy tiền điện tăng, nhưng không biết máy nào ngón điện.”

“Tháng sau chú Hùng nghỉ hưu. Ba mươi năm hiểu từng ngóc ngách nhà máy, mà phần lớn vẫn chỉ nằm trong đầu chú.”



“Dây chuyền 3 lại dừng. Người sửa lần trước hôm nay nghỉ, còn lại không ai biết phải làm gì.”

“Thảo phát hiện lỗi nhưng không biết do máy nào hay nguyên liệu nào. Chiều kỹ sư mới tới.”

“Ca ngày làm được 920. Ca đêm chỉ được 760. Cùng dây chuyền, cùng sản phẩm, cùng nhà máy. Không ai giải thích được vì sao.”

“Vân Anh đã báo khách là hàng xong rồi. Giờ kho vận lại nói không kịp xe hôm nay. Sao lại vậy?”

“Đội anh Tín vừa mắc lại đúng lỗi của ca hôm qua. Sao không ai nhắc họ?”

VÌ VẬY, CÂU HỎI VÂN ANH CẦN TRẢ LỜI LÀ...

Công suất thực sự của nhà máy là bao nhiêu?

Hầu như không nhà máy nào trả lời được. Các hệ thống của họ cũng không.

TẠI SAO KHÔNG AI BIẾT?

Kế hoạch nằm trong hệ thống. Xưởng lại vận hành theo những quy tắc không thành văn.

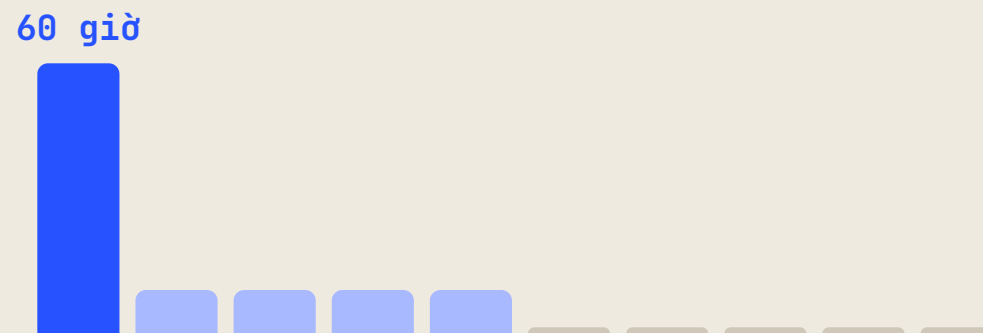
KẾ HOẠCH • NHỮNG GÌ HỆ THỐNG THẤY

100 giờ công, 10 người, mỗi người 10 giờ.



THỰC TẾ TẠI XƯỞNG

Một chuyên gia gánh 60 giờ công. Năm người phải chờ.



Khoảng chênh này chính là phần công suất nhà máy đã trả tiền nhưng chưa khai thác.

Vân Anh phải chịu trách nhiệm cho cả nhà máy, nhưng không có một bức tranh vận hành đáng tin cậy.

NHÀ MÁY NGÀY NAY ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU ÁP LỰC CẤP BÁCH HƠN

Thông tin vận hành rời rạc

Thời gian ngừng máy ngoài kế hoạch

Nút thắt và thời gian chờ khó nhìn thấy

Thiếu nhân lực

Lãng phí năng lượng

Tri thức vận hành bị thất thoát

Quyết định quản lý thiếu kịp thời

Các bộ phận vận hành thiếu đồng bộ

Phối hợp và báo cáo thủ công

Lỗi, phế phẩm và sản phẩm phải làm lại

Khó truy xuất đầu cuối

Sự cố an toàn

Chuỗi cung ứng biến động

Nguy cơ an ninh mạng

Trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm toán hạn chế

CÁC CÁCH XỬ LÝ THƯỜNG GẶP

Tuyển thêm người hay mua thêm phần mềm vẫn không giải quyết được khoảng trống mà không ai nhìn thấy.



Tuyển thêm năm người

Thêm người vào đúng nút thất cũ, càng thêm rối.

Mua thêm một hệ thống

Thêm một nơi chứa dữ liệu riêng, rồi lại có người ngồi đối chiếu bằng tay.

Thuê một đợt khảo sát

Chỉ chụp lại nhà máy ở một thời điểm, trong khi mỗi ca mỗi khác.

GIỚI THIỆU MINDER

Minder nhìn thấy nhà máy đúng như cách nó thực sự vận hành.

LẮNG NGHE

Lắng nghe người lao động, công việc, kinh nghiệm ngầm và cách họ đưa ra quyết định.

QUAN SÁT

Theo dõi máy móc, năng lượng và luồng sản xuất qua các cảm biến đơn giản.

KẾT NỐI

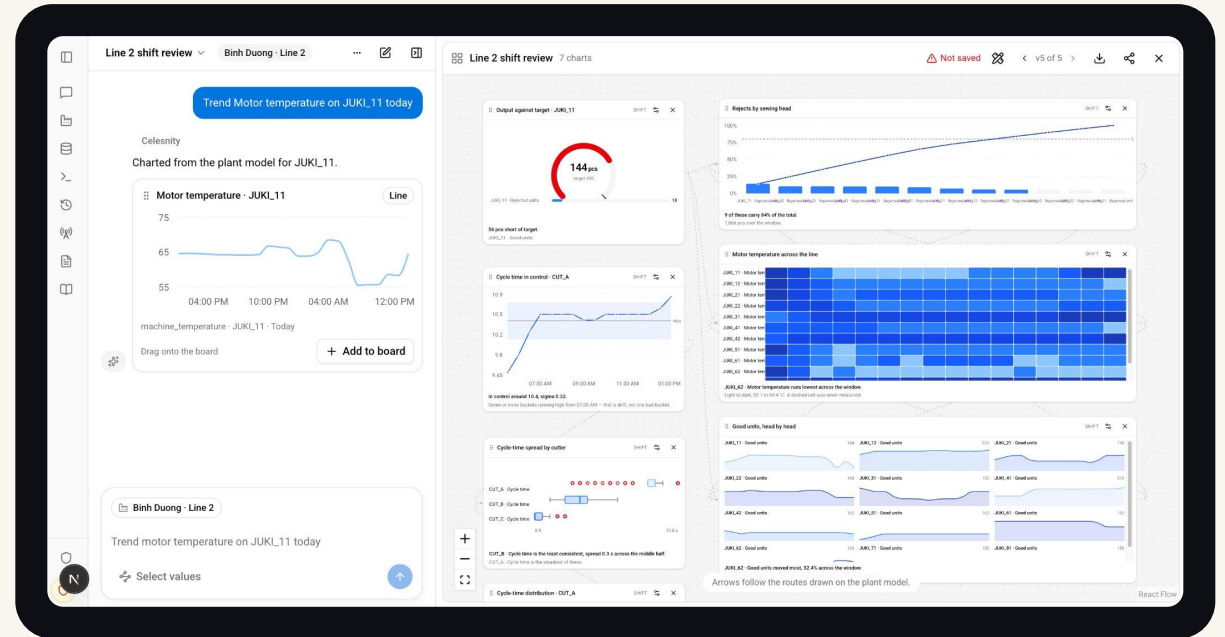
Kết nối với ERP, MES và các bảng tính hiện có.



MỘT THỰC TẾ VẬN HÀNH

Minder giúp Vân Anh và mọi người cùng nhìn thấy một bức tranh vận hành thống nhất.

Vân Anh biết nhà máy đang có thông tin gì, số liệu nào vênh nhau, điều gì chưa chắc chắn, và mọi người trên xưởng thực sự đang làm, đang quyết định gì.



Không chỉ Vân Anh. Mỗi người đều có trách nhiệm rõ ràng và không còn phải đoán.

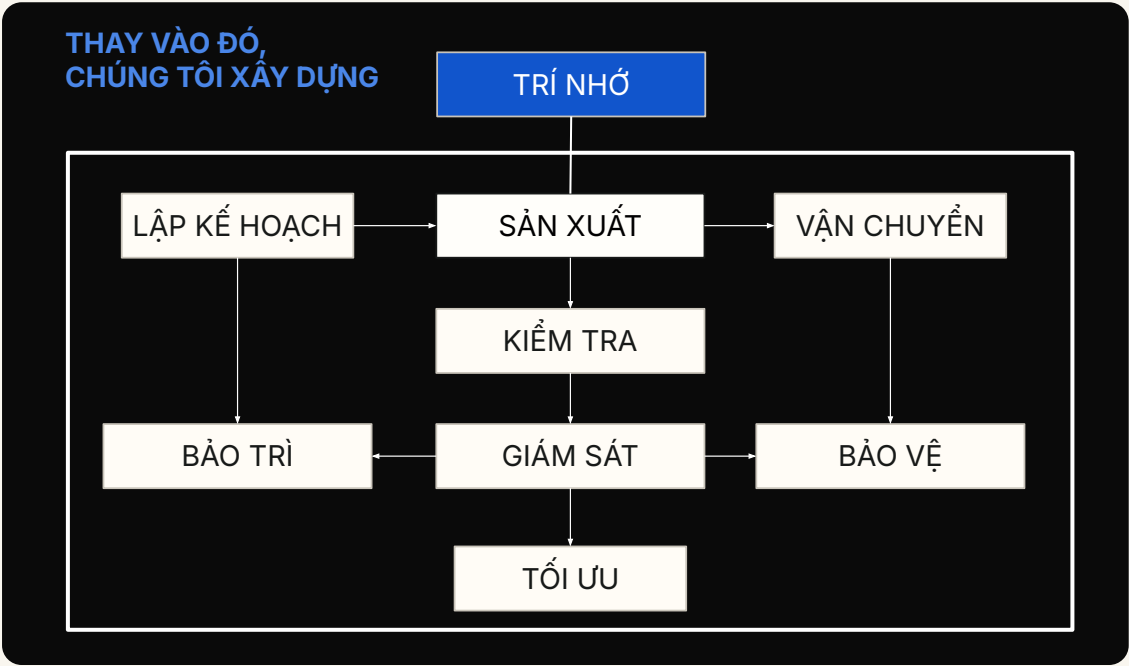
Minder hợp nhất 25 nhóm phần mềm thành 8 mô-đun kết nối để hiểu và ghi nhớ toàn bộ nhà máy.

Không cần thêm một AI copilot hay hơn 20 phần mềm rời rạc. Minder là hệ thống AI dùng chung cho cả nhà máy, biết phân tích, hành động và ngày càng hiểu nhà máy hơn.

NHỮNG HỆ THỐNG NHÀ MÁY ĐANG DÙNG

MES	ERP	SCADA	CMMS	WMS
QMS	LIMS	PLM	MOM	APS
MRP	HMI	PLC	DCS	HISTORIAN
OEE	SPC	CAPA	EHS	LOTO
PERMITS	BI	TWIN	AGV/AMR	KANBAN

+ AI copilot vẫn phải đọc từng hệ thống riêng lẻ





Khi dữ liệu đã được kết nối, Minder làm được gì?

Thiếu nguyên liệu

Minder sắp xếp lại thứ tự đơn hàng và cảnh báo quản lý ca.

Máy quá nóng

Minder hướng dẫn cách xử lý từ chính kinh nghiệm nhà máy trước khi xảy ra sự cố.

Một lô không đạt kiểm tra

Minder tạm giữ lô, truy nguyên nhân và khởi động quy trình chất lượng.

V.V.

Tự động hóa tối đa, nhưng con người luôn giữ quyền kiểm soát.

BÍ QUYẾT VẬN HÀNH

Ghi lại cách xử lý trước khi cần đến.

Sự cố chỉ xuất hiện 18 tháng một lần. Người duy nhất biết cách xử lý lại đang nghỉ phép.

Giữ lại kinh nghiệm đó cho nhà máy, kể cả khi người giỏi nhất vắng mặt.

01 • HỎI

Minder phỏng vấn chuyên gia vào thời gian rảnh: nếu gặp tình huống này, anh hoặc chị sẽ xử lý thế nào?

02 • HỌC

Mỗi lần sửa máy và mỗi quyết định đều được bổ sung vào cẩm nang vận hành.

03 • HƯỚNG DẪN

Cách xử lý phù hợp được đưa tới đúng máy, cho bất kỳ ai trực ca.

Triển khai Minder mà không làm gián đoạn nhà máy.

Minder thích ứng với người lao động, nên họ không phải học thêm một hệ thống mới.

Kỹ sư triển khai (FDE) của chúng tôi làm việc ngay tại xưởng, đưa quy trình hiện có của nhà máy vào Minder.



TUẦN 1-2

Tại xưởng của bạn

Kỹ sư của chúng tôi bám sát dây chuyền và lập bản đồ cách công việc thực sự diễn ra.

TUẦN 3-6

Đi vào vận hành

Kết nối giọng nói, cảm biến và hệ thống hiện có. Không thay thế gì.

TUẦN 6

Công suất thực tế

Xác định nút thắt thực, phân công suất đang mất và những cải tiến đầu tiên.

SAU ĐÓ

Mở rộng

Năng lượng, bảo trì, chất lượng. Sang dây chuyền tiếp theo, rồi nhà máy tiếp theo.

Minder có mặt ở mọi nơi công việc trong nhà máy diễn ra.

Ví dụ thực tế: nhà máy chế biến thực phẩm tại Việt Nam



1 / QUA CON NGƯỜI



Minder trên thiết bị

Người lao động dùng điện thoại hoặc thiết bị đeo để tương tác với AI và đưa quyết định tại chỗ trở lại hệ thống.



2 / QUA PHẦN CỨNG



Minder tại máy (edge)

Cảm biến gắn thêm, camera và tín hiệu từ máy theo dõi sản lượng, điện năng, nhiệt độ và độ rung theo từng lô.



3 / QUA PHẦN MỀM



Nền tảng Minder

Quản lý theo dõi mọi hoạt động trên Minder theo thời gian thực. Hệ thống tự cảnh báo khi nhiệt độ lệch hoặc hiệu suất giảm.



4 / QUA ROBOT



Minder Robotics

Đang phát triển. Cánh tay robot đảm nhận thao tác thủ công như cán, ép bột, để con người làm việc giá trị cao hơn.

CHÚNG TÔI ĐƯA AI TỚI MỌI ĐIỂM TRONG NHÀ MÁY, KỂ CẢ NƠI GẦN NHƯ KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

Tại Kasa, Minder đã trở thành một phần của công việc hằng ngày



KASA LAUNDRY / PHÚ QUỐC, VIỆT NAM

30/30

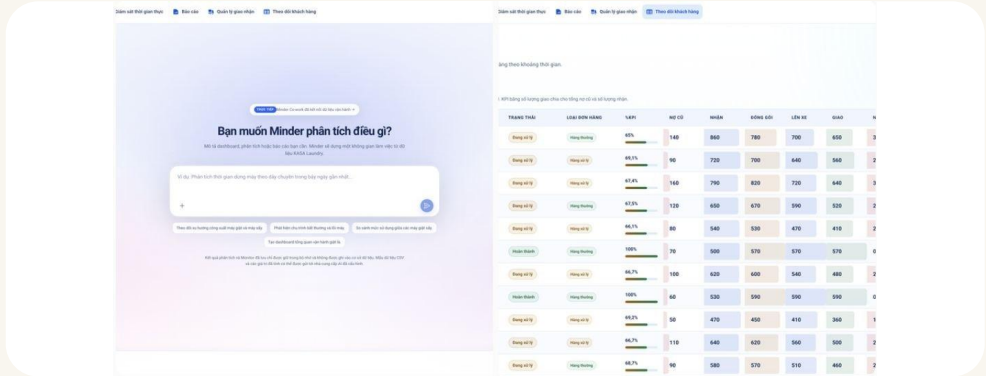
người dùng được phân công đang hoạt động trong quy trình được triển khai

6 tuần

cho đợt triển khai ban đầu

24 tháng

trong thỏa thuận thương mại đã ký



“Minder AI thực sự mang cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo đến nhà máy của chúng tôi.”
BÀ NGUYỄN THỊ KIM ANH · CEO, KASA

MỘT MÔ HÌNH AI KHÁC BIỆT

Biết điều gì có thể xảy ra trước khi ra quyết định.

VÂN ANH HỎI

Nếu tiếp tục chạy Dây chuyền 3 thêm hai giờ thì sao?

CHẠY THEO KẾ HOẠCH

Giao hàng đúng hạn. Nguy cơ hỏng máy tăng.

CHẠY Ở 80% • KHUYẾN NGHỊ

Giao hàng đúng hạn. Rủi ro vẫn thấp.

DỪNG NGAY

Đơn hàng chậm một ngày.

Mô hình do chúng tôi phát triển học từ chính hoạt động của nhà máy: con người làm gì, máy móc phản ứng ra sao và kết quả cuối cùng. Chatbot chỉ hiểu ngôn ngữ, còn mô hình này hiểu hệ quả trong sản xuất.

HAI CÁCH BẮT ĐẦU

Bắt đầu với một dây chuyền, hoặc cùng chúng tôi xây dựng mô hình.

01 · ỨNG DỤNG MINDER

Một dây chuyền, vận hành sau sáu tuần.

- ✓ Tìm ra công suất thực tế
- ✓ Quyết định ngay tại máy
- ✓ Chi trả theo giá trị đã chứng minh

ĐẶT LỊCH KHẢO SÁT XƯỞNG →

02 · ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN WORLD MODEL

Được dùng sớm nhất, điều chỉnh theo nhà máy của bạn.

- ✓ Ưu tiên tiếp cận mô hình
- ✓ Phát triển theo KPI của bạn
- ✓ Giữ nguyên mức giá dành cho đối tác sáng lập

GIỮ CHỖ ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN →

Startup do người Việt, bảo mật theo chuẩn châu Âu.

Ủng hộ một startup công nghệ trẻ của người Việt, với bảo mật và tuân thủ theo chuẩn cao nhất của châu Âu  

ĐỘI NGŨ

Nhà sáng lập và kỹ sư người Việt, hỗ trợ trực tiếp tại xưởng.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Dữ liệu có thể nằm ngay tại nhà máy hoặc trên cloud, tùy bạn chọn. Chỉ người được cấp quyền mới truy cập, mọi lượt truy cập đều được ghi lại.

QUYỀN DỮ LIỆU

Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu thô. Dữ liệu chỉ được dùng để cải thiện mô hình chung khi bạn đồng ý, và luôn được ẩn danh.

MÔ HÌNH

Không phụ thuộc vào một nhà cung cấp mô hình nào. Có thể chạy mô hình open-weight ngay tại nhà máy.

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Thiết kế theo GDPR và Đạo luật AI của EU. Lộ trình đạt ISO 27001 (6/2027) và SOC 2 (8/2027). Không chấm điểm cá nhân người lao động.

THỨ HAI TUẦN SAU, 8:10

**Vân Anh đã biết công
suất thực tế của nhà
máy.**

***Hãy cho chúng tôi xem dây chuyền
khó nhất của bạn.***

start@celesnity.com • celesnity.com

